



Algoritmos e Programação

Prof. Me. Fiorin
andre.fiorin@iffarroupilha.edu.br



Recapitulando

- Na última aula falamos sobre
 - Vetores



Aula 08

Manipulação de matrizes



Manipulação de matrizes

- As matrizes desempenham um papel importante na resolução de problemas computacionais, desde cálculos matemáticos até processamento de imagens e dados em geral.
- As matrizes possuem uma estrutura semelhante aos vetores.
 - Multidimensional.
- A forma mais utilizada possui **2 dimensões**.
 - Linhas
 - Colunas
- Assim como os vetores, podem armazenar vários valores do **mesmo tipo**.
 - Estrutura homogênea



Manipulação de matrizes

- Exemplos de uso:

- Representar uma matriz de notas de alunos, onde cada linha representa um aluno e cada coluna representa uma disciplina.
- Armazenar dados de uma imagem em formato matricial, em que cada elemento da matriz representa um pixel.
- Resolver sistemas lineares de equações utilizando matrizes e operações matemáticas.



Manipulação de matrizes

- Como as matrizes possuem duas dimensões, os valores armazenados são acessados através de dois índices.
 - Índice de linha
 - Índice de coluna

0	1	2	3	4

		Colunas				
		0	1	2	3	4
Linhas	0					
	1					
	2					
	3					



Manipulação de matrizes

- Declaração

- Assim como os vetores, uma matriz possui um **nome único** que a identifica (nome da variável).

- Exemplo

```
int mat[4][5];
```

Nome da variável: **mat**
Número de linhas: **4**
Número de colunas: **5**

	0	1	2	3	4
0					
1					
2					
3					



Manipulação de matrizes

- Sintaxe

- `<tipo> <nome> [<nº de linhas>][<nº de colunas>];`

Dimensão da matriz

- Onde

- nome = nome da variável que representa a matriz;
 - dimensão = tamanho da matriz, onde são especificados o número de linhas e colunas;
 - tipo = especifica o tipo de dados que serão armazenados na matriz.

- Exemplo:

```
float mat[4][5];
```

```
// Resulta em uma  
// matriz com 4  
// linhas e 5 colunas  
// de valores reais!
```




Manipulação de matrizes

- Os elementos de uma matriz são acessados de maneira análoga a um vetor.
- A diferença é que na matriz, usa-se um índice para a linha e outro para a coluna.

- Exemplo:

`mat[2][1]` → refere-se ao elemento armazenado na linha de índice 2 e na coluna de índice 1 da matriz.

	0	1	2	3	4
0	7	12	43	0	2
1	0	-8	99	67	9
2	13	69	19	95	98
3	42	55	88	77	23



Manipulação de matrizes

- Atribuição de valores

```
float notas[2][3];  
main (void){  
    notas[0][0] = 3.0;  
    notas[0][1] = 2.5;  
    notas[0][2] = 0;  
    notas[1][0] = 9.9;  
    notas[1][1] = 3.14;  
    notas[1][2] = -0.2;  
}
```

Resultado:

	0	1	2
0	3.0	2.5	0
1	9.9	3.14	0.2



Manipulação de matrizes

- **IMPORTANTE!**

- Tomar muito cuidado para não confundir os índices da matriz e o seu valor.

Nome da matriz
`mat[1][4] = 7.8;` → Valor armazenado linha 2 coluna 5
linha ← → coluna

	Coluna 0	Coluna 1	Coluna 2	Coluna 3	Coluna 4
Linha 0	Valor 1	Valor 2	Valor 3	Valor 4	Valor 5
Linha 1	Valor 6	Valor 7	Valor 8	Valor 9	7.8
Linha 2	Valor 11	Valor 12	Valor 13	...	Valor N



Manipulação de matrizes

- Leitura através do teclado

```
main (void){  
    int mat[2][3];  
  
    scanf ("%d", &mat[0][0]);  
    scanf ("%d", &mat[0][1]);  
    scanf ("%d", &mat[0][2]);  
    scanf ("%d", &mat[1][0]);  
    scanf ("%d", &mat[1][1]);  
    scanf ("%d", &mat[1][2]);  
}
```



Manipulação de matrizes

- Para mostrar elementos específicos de uma matriz, assim como qualquer variável, deve-se utilizar o comando **printf** com o **nome da variável** e os **índices de linha e coluna** do elemento.

```
main (void){  
    int mat [2][2];  
  
    mat [0][0] = 99;  
    mat [0][1] = -3;  
    mat [1][0] = 27;  
    mat [1][1] = 69;  
  
    printf("%d", mat[0][1]);           // será impresso na tela o valor -3  
}
```



Manipulação de matrizes

- Leitura através do teclado usando laço de repetição

```
main (void){  
    int mat[3][4];  
    int i, j;  
  
    for (i = 0; i < 3; i++){  
        for (j = 0; j < 4; j++){  
            scanf ("%d", &mat[i][j]);  
        }  
    }  
}
```



Manipulação de matrizes

- Imagine uma matriz 100x100. Mostrar os seus valores um a um, através da especificação do índice resultaria em um bloco de código de 1000 linhas!
- Para isso, assim como na leitura dos elementos, utiliza-se um laço de repetição
 - Exemplo:

```
main (void){  
    int mat[100][100];  
    int i, j;  
  
    for (i = 0; i < 100; i++){  
        for (j = 0; j < 100; j++){  
            printf("%d", mat[i][j]);  
        }  
    }  
}
```



Exercício 01

- Escreva um programa que leia elementos inteiro para uma matriz 2 x 3. O programa deve mostrar os elementos e suas respectivas posições na matriz (índices de linha e coluna) na tela.



Exercício 02

- Escreva um programa em C que gere números inteiros aleatórios de 0 a 9 para uma matriz quadrada de ordem 5. O programa deve apresentar os valores gerados, organizados em suas respectivas linhas e colunas.
 - Exemplo de saída:

3	2	0	1	2
3	2	4	1	2
2	2	2	3	2
3	2	4	1	0
0	2	0	4	4



Exercício 03

- Escreva um algoritmo que leia elementos do tipo real para uma matriz 3x3. Ao final, o programa deve exibir na tela os elementos dos quatro cantos da matriz.



Exercício 04

- Escreva um programa que contenha uma matriz quadrada de ordem 5. Os elementos da matriz devem ser gerados automaticamente (aleatórios). Os elementos da diagonal principal da matriz devem ser preenchidos com o valor zero.
 - Exemplo:

0	4	54	76	897
75	0	67	-2	23
84	65	0	13	98
92	456	56	0	-13
19	12	0	93	0



Exercício 05

- Escreva um programa que gere elementos inteiros para uma matriz quadrada de ordem 5. Ao final de sua execução, o programa deve mostrar a soma dos elementos da diagonal principal da matriz.



Referências

- SEBESTA, R. W. Conceitos de Linguagem de Programação. 4 ed. Bookman Companhia Ed. 2000.
- KERNIGHAM, Brian W.; RITCHIE, Dennis M. C: A Linguagem de Programação. Rio de Janeiro: Campus, 2002.
- DEITEL, H. M.; DEITEL, P. J. Como Programar em C. Rio de Janeiro: LTC - Livros Técnicos e Científicos, 1999.